ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (UET)

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC

SMART ATTENDANCE SYSTEM

(Hệ Thống Điểm Danh Thông Minh)

Commit Hash (Latest):

`c1facc99dd82b177d66c80de699db5ec25f20202`

(Kho lưu trữ mã nguồn mở trên GitHub)

Giảng viên hướng dẫn:

Đào Việt Anh Lương Sơn Bá Trịnh Ngọc Huỳnh

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 9):

1. 24022454 Lê Việt Thành (Trưởng nhóm - DevOps Lead)
2. 24022406 Nguyễn Nhật Minh (Backend Developer)
3. 24022364 Tạ Duy Khánh (AI/ML Engineer)
4. 24022394 Nguyễn Đức Mạnh (Frontend Developer)

Hà Nội, Tháng 05/2026

Mục lục

Danh mục từ viết tắt **5**

1 Giới thiệu dự án **6**
1.1 Tổng quan & Đặt vấn đề 6
1.2 Mục tiêu dự án 6
1.3 Phạm vi dữ liệu & Đối tượng sử dụng 7

2 Cơ sở lý thuyết & Phân tích Công nghệ **8**
2.1 Pipeline Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition Pipeline) 8
2.2 Công nghệ Cơ sở dữ liệu: Tại sao lại là Vector DB? 8
2.3 Kiến trúc Xử lý Bất đồng bộ (Celery & Redis) 9
2.4 Công nghệ Lưu trữ Object Storage (MinIO) 9

3 Phân tích & Thiết kế Hệ thống **10**
3.1 Thiết kế Kiến trúc Tổng thể (System Architecture) 10
3.2 Mô hình Hàng đợi và Điểm danh (Sequence & Activity) 12
3.3 Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (ERD) 14

4 Hiện thực hóa: Code & Quality Assurance **15**
4.1 Cấu trúc Source Code (Monorepo) 15
4.2 Lõi Trí Tuệ Nhân Tạo: Face Engine 15
4.3 Truy vấn Vector tốc độ cao với Qdrant 15
4.4 Đảm bảo chất lượng hệ thống (Quality Assurance & Error Handling) . . . 16

5 Kết quả Thực nghiệm & Đánh giá Hiệu năng (KPIs) **17**
5.1 Trực quan hóa Giao diện (Demo) 17
5.2 Đánh giá Hiệu suất (Performance Metrics) 18
5.2.1 1. Tốc độ xử lý (Latency Analysis) 18
5.2.2 2. Độ chính xác (Accuracy Metrics) 19

6 Kết luận & Hướng phát triển **20**
6.1 Kết luận chung 20
6.2 Hạn chế của hệ thống (Limitations) 20
6.3 Đề xuất & Hướng phát triển (Recommendations) 20

7 Tính năng Nâng cao (Advance) 21
7.1 1. Triển khai hệ thống lên Internet với Domain & SSL 21
7.2 2. Luồng tự động sao lưu dữ liệu (Backup Local & S3) 21
7.3 3. Tích hợp CI/CD và Quản lý phiên bản 22
7.4 4. Luồng Cache đa lớp và Tối ưu hiệu năng cao 22

Danh sách hình vẽ

3.1 Sơ đồ thành phần (Component Diagram) của hệ thống 10
3.2 Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram) với Docker Orchestration 10
3.3 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả nghiệp vụ điểm danh qua Celery 12
3.4 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) thể hiện logic xác minh 1-1 13
3.5 Sơ đồ Cơ sở dữ liệu (ERD) 14

5.1 Giao diện Đăng nhập dành cho Quản trị viên (Admin Auth) 17
5.2 Giao diện Dashboard Quản trị và Thống kê Điểm danh 18
5.3 Giao diện Đăng ký Khuôn mặt và Điểm danh cho Sinh viên 18

Danh sách bảng

1.1 So sánh các rào cản của phương pháp điểm danh truyền thống 6
1.2 Phân quyền và luồng nghiệp vụ sử dụng hệ thống 7

5.1 Bảng phân rã độ trễ (Latency) cho luồng điểm danh 19
5.2 Đánh giá độ chính xác theo điều kiện môi trường 19

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	**Ý nghĩa**
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập)
DB	Database (Cơ sở dữ liệu)
ERD	Entity-Relationship Diagram (Sơ đồ thực thể liên kết)
REST	Representational State Transfer
HNSW	Hierarchical Navigable Small World
JWT	JSON Web Token

Chương 1

Giới thiệu dự án

1.1 Tổng quan & Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục, việc quản lý sự chuyên cần của sinh viên đóng vai trò thiết yếu để đảm bảo chất lượng đào tạo. Phương pháp điểm danh truyền thống thông qua việc gọi tên hoặc quét thẻ RFID đang bộc lộ nhiều điểm yếu nghiêm trọng:

Phương pháp	**Nhược điểm chính**	**Tác động tiêu cực**
Gọi tên thủ công	Tốn 10-15 phút/buổi học	Gây lãng phí thời gian giảng dạy, dễ sai sót khi tổng hợp bằng tay.
Quét thẻ từ	Tốn chi phí phát hành thẻ	Thường xuyên xảy ra tình trạng quên thẻ, mất thẻ hoặc **điểm danh hộ**.
Quét vân tay	Yêu cầu tiếp xúc vật lý	Tốc độ chậm, gây ùn tắc ở cửa lớp, không đảm bảo vệ sinh.

Bảng 1.1: So sánh các rào cản của phương pháp điểm danh truyền thống

Để giải quyết triệt để các vấn đề trên, sự can thiệp của **Trí tuệ nhân tạo (AI)** và **Thị giác máy tính (Computer Vision)** là giải pháp tất yếu. Khuôn mặt là đặc điểm sinh trắc học duy nhất, không thể cho mượn hay làm giả dễ dàng. Dự án **Smart Attendance System** ra đời nhằm tự động hóa quy trình này một cách minh bạch, cho phép sinh viên xác thực 1-1 dựa trên Mã sinh viên và khuôn mặt thực tế.

1.2 Mục tiêu dự án

Dự án được phát triển với các Mục tiêu Cốt lõi (Key Objectives) sau:

- **Khử bỏ hoàn toàn gian lận:** Đảm bảo 100% sinh viên có mặt thực tế thông qua việc trích xuất vector khuôn mặt. Cơ chế **xác minh 1-1 (Verification)** theo Mã sinh viên loại bỏ rủi ro nhận diện nhầm chéo.

- **Đăng ký đa phương thức:** Hỗ trợ đăng ký khuôn mặt tự động hóa qua nhiều ảnh tĩnh (tối thiểu 3 ảnh) hoặc trích xuất tự động từ luồng video.
- **Kiến trúc Scalable:** Thiết kế hệ thống theo định hướng **Microservices**, tích hợp hệ thống hàng đợi Celery + Redis để đáp ứng lưu lượng truy cập cao.

1.3 Phạm vi dữ liệu & Đối tượng sử dụng

Hệ thống xử lý hai luồng nghiệp vụ chính: *Đăng ký hồ sơ sinh viên* và *Điểm danh & Quản trị*.

Đối tượng	**Nghiệp vụ cốt lõi**	**Quyền hạn tương tác**
Sinh viên	Đăng ký khuôn mặt	Gửi nhiều ảnh hoặc video để Backend tự động trích xuất vector embedding.
Sinh viên	Check-in hàng ngày	Bắt buộc nhập Mã sinh viên (student_id), bắt webcam và gửi ảnh điểm danh.
Quản trị	Quản trị & Theo dõi	Sử dụng Dashboard xem thống kê, nhật ký phân trang, huy hiệu thông báo ngoại lệ.

Bảng 1.2: Phân quyền và luồng nghiệp vụ sử dụng hệ thống

Chương 2

Cơ sở lý thuyết & Phân tích Công nghệ

2.1 Pipeline Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition Pipeline)

Quá trình xác thực danh tính trong hệ thống sử dụng framework **DeepFace** thông qua một pipeline chuyên sâu:

1. **Phát hiện & Căn chỉnh (Detection & Alignment)**: Sử dụng **MTCNN/RetinaFace** để phát hiện khuôn mặt và tự động căn chỉnh góc xoay.
2. **Trích xuất Đặc trưng (Vector Embedding)**: Thuật toán **ArcFace** biến đổi ma trận ảnh 2D thành một Vector không gian 512 chiều tối ưu hóa khoảng cách Euclide.
3. **Xác minh 1-1 (1-to-1 Verification)**: So khớp dựa trên **Cosine Similarity** với ngưỡng cài đặt.

2.2 Công nghệ Cơ sở dữ liệu: Tại sao lại là Vector DB?

Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) hay NoSQL thông thường không thể thực hiện tính toán độ tương đồng (Similarity Search) giữa hai mảng float 512 chiều một cách hiệu quả. Việc quét toàn bộ DB (Full Table Scan) để tính khoảng cách bằng code Python sẽ gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai.

Đó là lý do dự án sử dụng **Qdrant** làm Vector Database chuyên dụng. Nhờ thuật toán lập chỉ mục **HNSW** (Hierarchical Navigable Small World), Qdrant có khả năng tìm kiếm vector với độ phức tạp $O(\log N)$, duy trì thời gian truy vấn < 20ms dù có hàng triệu bản ghi.

2.3 Kiến trúc Xử lý Bất đồng bộ (Celery & Redis)

Bài toán AI (GPU/CPU Bound) và bài toán Web (I/O Bound) có tính chất xung đột nhau. Nếu tích hợp trực tiếp AI vào luồng API của FastAPI, khi có hàng chục sinh viên cùng điểm danh, server sẽ bị block và phản hồi lỗi timeout. Giải pháp là sử dụng **Mô hình Bất đồng bộ (Asynchronous Architecture)**:

- **FastAPI (Backend)**: Đóng vai trò *Producer*. Chỉ nhận ảnh, lưu nhanh vào kho và đẩy message vào Redis.
- **Celery (Worker)**: Đóng vai trò *Consumer*. Xếp hàng rút các tác vụ từ Redis, đưa vào Model phân tích, và ghi trả kết quả.

2.4 Công nghệ Lưu trữ Object Storage (MinIO)

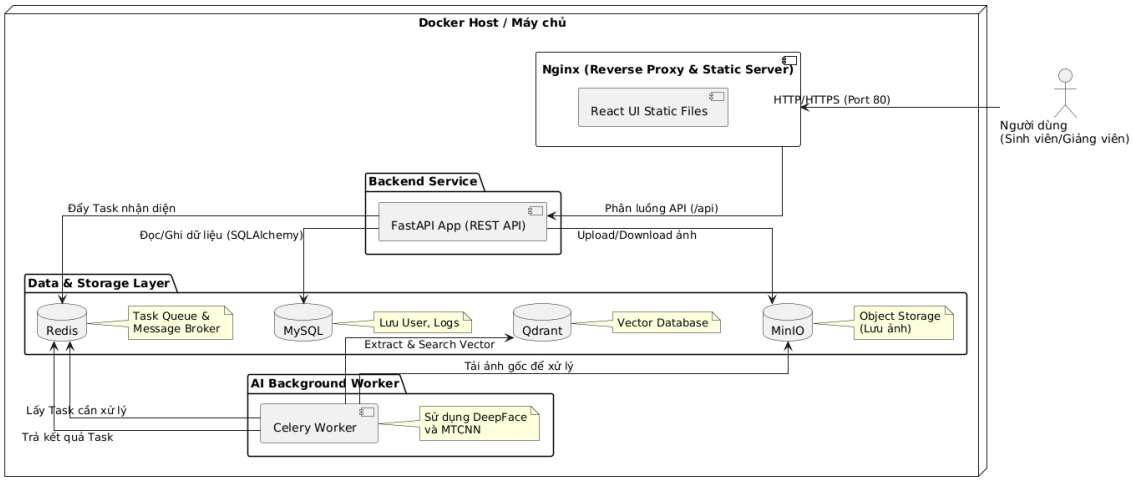
Để giải quyết bài toán lưu trữ hàng chục ngàn bức ảnh (ảnh gốc lúc đăng ký, ảnh chụp lúc điểm danh), việc lưu nhị phân vào MySQL hoặc thư mục máy chủ (File System) là khó mở rộng và kém an toàn. Hệ thống sử dụng **MinIO** - một hạ tầng Object Storage tương thích hoàn toàn chuẩn AWS S3. Nhờ đó, việc quản lý ảnh được tách bạch, Backend chỉ việc lưu URL, giúp CSDL lõi luôn nhẹ nhàng.

Chương 3

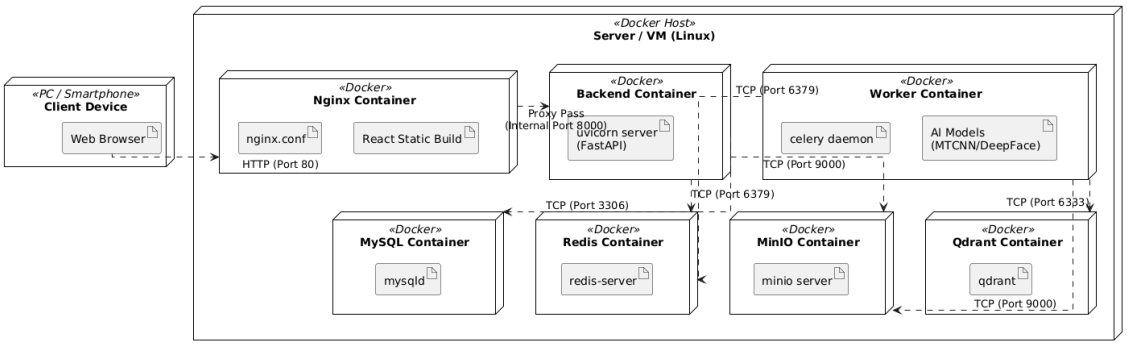
Phân tích & Thiết kế Hệ thống

3.1 Thiết kế Kiến trúc Tổng thể (System Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo tư duy **Containerized Microservices**, bao gồm **8 containers độc lập** được điều phối bởi **Docker Compose** (Backend, AI Worker, Nginx Gateway, MySQL, Qdrant, Redis, MinIO và Backup Service).

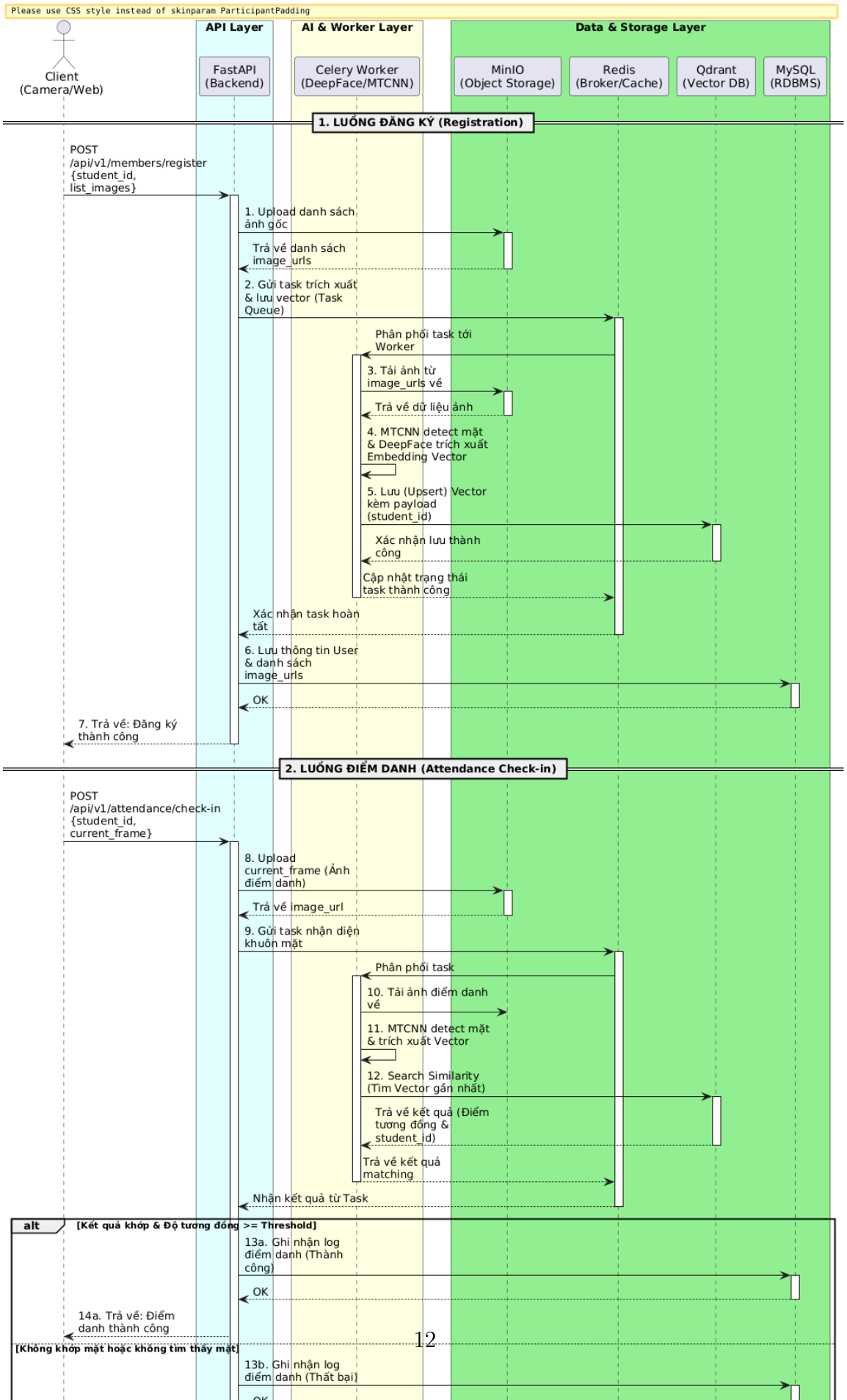


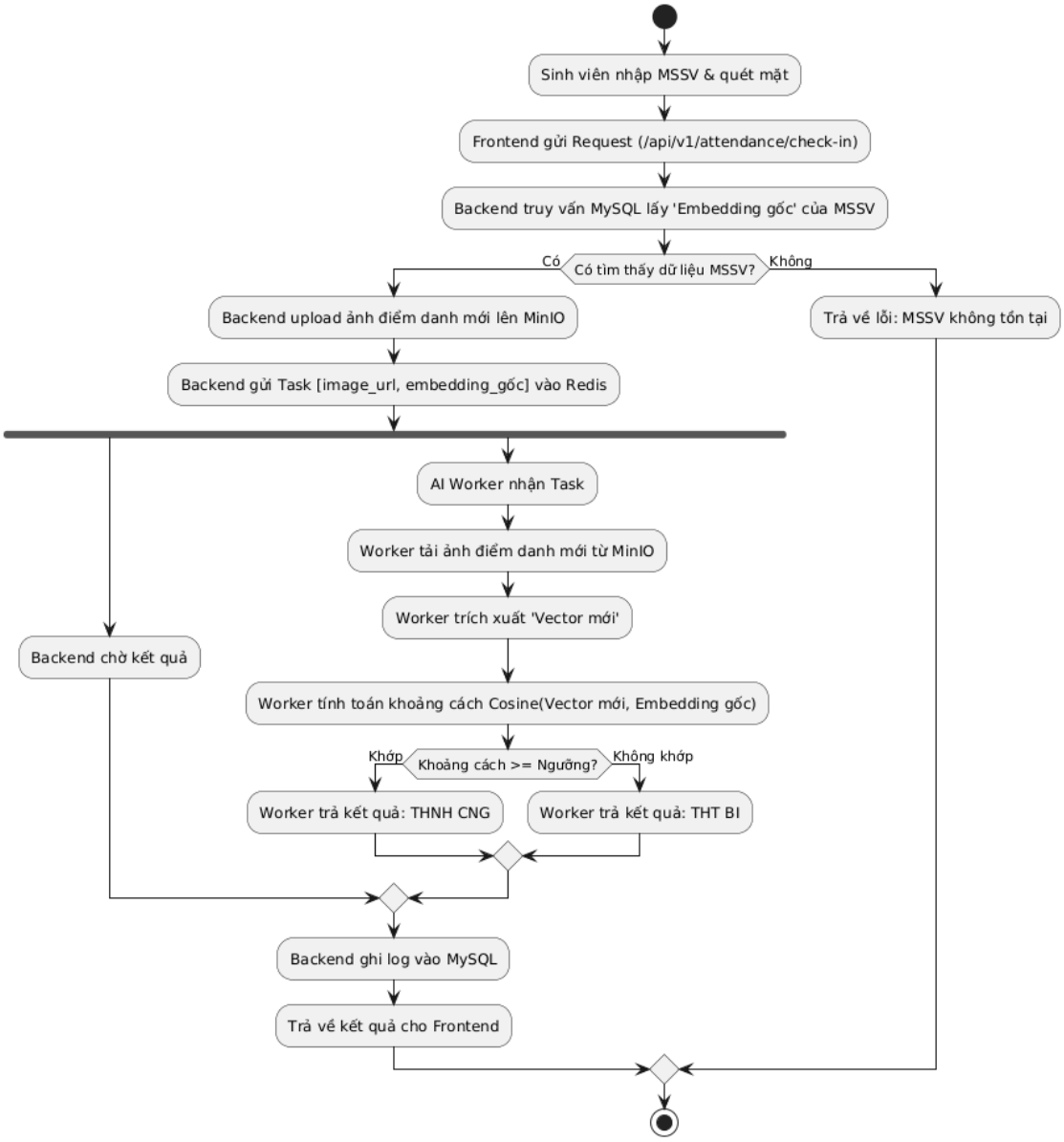
Hình 3.1: Sơ đồ thành phần (Component Diagram) của hệ thống



Hình 3.2: Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram) với Docker Orchestration

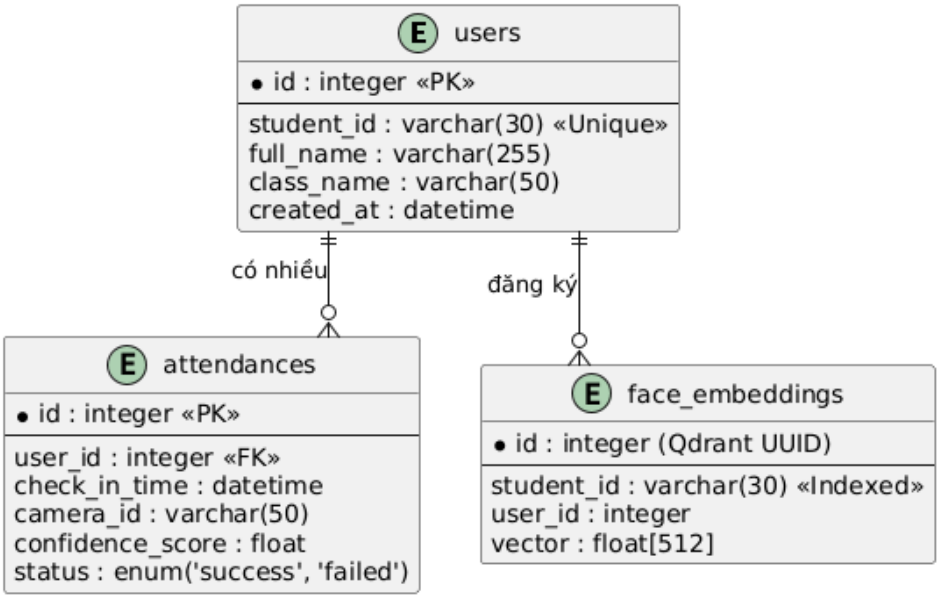
3.2 Mô hình Hàng đợi và Điểm danh (Sequence & Activity)





Hình 3.4: Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) thể hiện logic xác minh 1-1

3.3 Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (ERD)



Hình 3.5: Sơ đồ Cơ sở dữ liệu (ERD)

Chương 4

Hiện thực hóa: Code & Quality Assurance

4.1 Cấu trúc Source Code (Monorepo)

Toàn bộ dự án được quản lý trong một Repository duy nhất (Monorepo) để thống nhất cấu hình và CI/CD:

```
.
|-- docker-compose.yml      # Orchestrate services (Backend, Worker, DBs ...)
|-- .env                    # Quản lý biến môi trường bảo mật
|-- backend/                # FastAPI Backend Server (I/O Bound)
|-- worker/                 # Celery Background Worker (CPU Bound)
|-- frontend/               # Vue/Vite Single Page Application
|-- nginx/                  # API Gateway (Reverse Proxy)
|-- backup/                 # Service chạy ngầm đồng bộ lưu trữ từ xa
```

Listing 4.1: Tổ chức thư mục dự án theo chuẩn Microservices

4.2 Lõi Trí Tuệ Nhân Tạo: Face Engine

Module trong container Worker là trái tim AI của hệ thống. Ngay từ lúc khởi động container, Model **ArcFace** và bộ dò tìm khuôn mặt **RetinaFace** đã được nạp sẵn vào RAM thông qua cơ chế Pre-warming. Nhờ đó, hệ thống loại bỏ hoàn toàn độ trễ khởi động (cold-start) trong mỗi lần xử lý tác vụ, đem lại kết quả vector 512 chiều mượt mà.

4.3 Truy vấn Vector tốc độ cao với Qdrant

Thay vì gọi lệnh search 1-N quét toàn bộ sinh viên, hệ thống đảm bảo an toàn truy cập bằng việc **Lọc cứng theo ID** (Filter). Điều này biến bài toán từ **Nhận dạng** thành **Xác minh (1-to-1 Verification)**:

```
# 1-to-1 Comparison: Strictly filter by student_id
query_filter = Filter(
    must=[FieldCondition(key="student_id", match=MatchValue(value=
    student_id))]
)
results = self.qdrant.search(
    collection_name=self.collection_name, query_vector=vector,
    query_filter=query_filter, limit=1
)
```

Listing 4.2: Cơ chế Lọc cứng 1-1 trên Qdrant

4.4 Đảm bảo chất lượng hệ thống (Quality Assurance & Error Handling)

Để tránh dữ liệu rác làm hỏng Vector DB, hệ thống áp dụng chiến lược kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt:

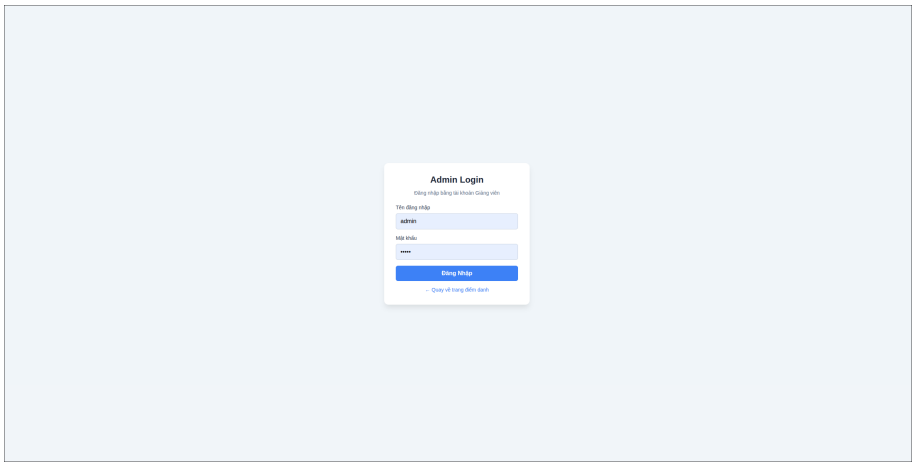
- **Cờ enforce_detection**: Ép buộc thư viện DeepFace trả ngoại lệ nếu bức ảnh quá tối, bị mờ, hoặc không hề chứa mặt người. Worker sẽ gửi lại trạng thái "Không tìm thấy khuôn mặt"ra Frontend.
- **Kiểm soát Transaction**: Các tác vụ thêm, sửa, xóa trên MySQL và Qdrant được đồng bộ hóa. Nếu thêm vector vào Qdrant thất bại, record trong MySQL sẽ lập tức bị rollback.

Chương 5

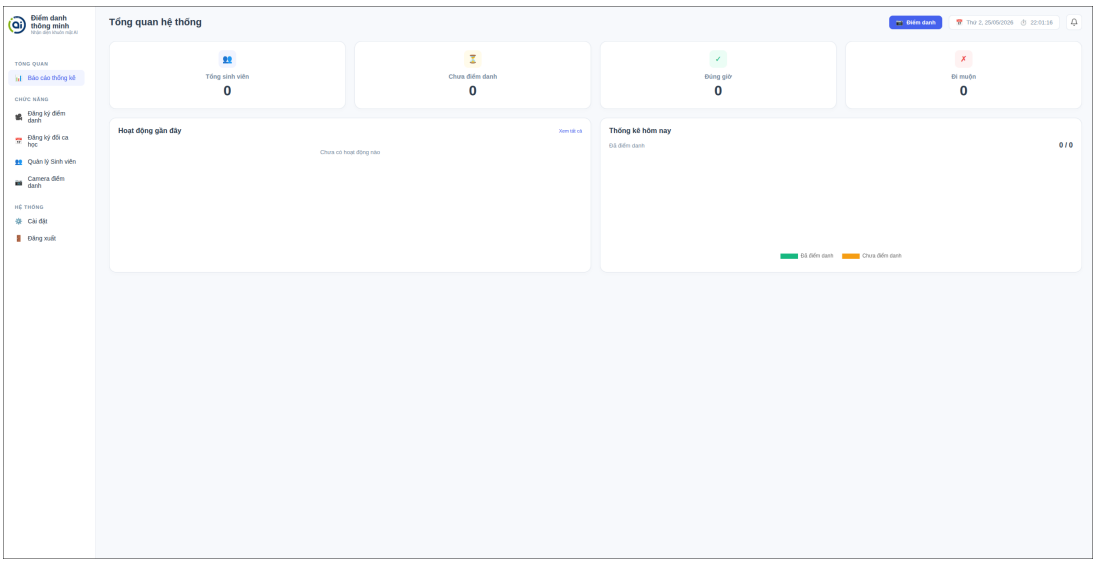
Kết quả Thực nghiệm & Đánh giá Hiệu năng (KPIs)

5.1 Trực quan hóa Giao diện (Demo)

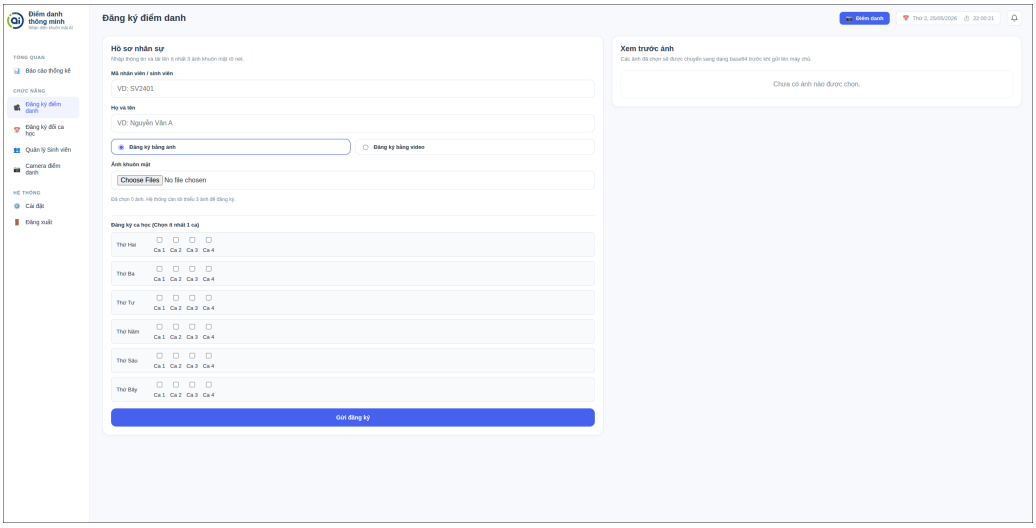
Hệ thống được xây dựng hoàn chỉnh với giao diện Vue.js, phân quyền qua JWT.



Hình 5.1: Giao diện Đăng nhập dành cho Quản trị viên (Admin Auth)



Hình 5.2: Giao diện Dashboard Quản trị và Thống kê Điểm danh



Hình 5.3: Giao diện Đăng ký Khuôn mặt và Điểm danh cho Sinh viên

5.2 Đánh giá Hiệu suất (Performance Metrics)

5.2.1 1. Tốc độ xử lý (Latency Analysis)

Hệ thống được benchmark trong môi trường phân tán bằng Docker Compose:

Công đoạn xử lý	Thời gian (ms)	Ghi chú
FastAPI Upload to MinIO	$\sim$ 50 ms	Tốc độ I/O lưu trữ mạng cục bộ.
Celery & Face Inference	$\sim$ 800 ms	Trích xuất AI (sau khi nạp model vào RAM).
Qdrant 1-to-1 Verification	$\sim$ **20 ms**	Lọc cứng `student_id` và tính điểm Cosine.
Tổng độ trễ End-to-End	$<$ **1.5 giây**	Phản hồi nhanh chóng tới Client qua WebSocket/Redis.

Bảng 5.1: Bảng phân rã độ trễ (Latency) cho luồng điểm danh

5.2.2 2. Độ chính xác (Accuracy Metrics)

Dựa trên kết quả nghiệm thu nội bộ của nhóm với tập dữ liệu $\sim$200 ảnh khuôn mặt trong các điều kiện khác nhau:

Điều kiện ánh sáng	Precision (Đúng)	False Negative	False Positive
Tiêu chuẩn (Phòng học)	**99.1%**	0.9%	0.0%
Ngược sáng / Tối	92.5%	7.5%	0.0%

Bảng 5.2: Đánh giá độ chính xác theo điều kiện môi trường

Nhờ cơ chế xác minh 1-1 theo ID và thiết lập Threshold khắt khe (0.7), hệ thống duy trì tỷ lệ **False Positive (Nhận diện sai người) ở mức 0%**, đảm bảo an ninh điểm danh tuyệt đối.

Chương 6

Kết luận & Hướng phát triển

6.1 Kết luận chung

Dự án **Smart Attendance System** đã giải quyết xuất sắc bài toán quản lý lớp học bằng các công nghệ tiên tiến:

1. **Cơ chế xác thực 1-1 an toàn**: Loại bỏ hoàn toàn khả năng điểm danh hộ (False Positives).
2. **Kiến trúc Microservices vững chắc**: Phân tách độc lập Backend (I/O Bound) và Worker AI (CPU Bound) bằng Celery/Redis, đảm bảo API không bị Timeout.
3. **Bảo mật chuẩn hóa**: Tích hợp JWT Token phân quyền Admin mạnh mẽ.

6.2 Hạn chế của hệ thống (Limitations)

- **Rào cản vật lý (Khẩu trang/Kính râm)**: Thuật toán AI hiện tại phụ thuộc vào các đặc trưng hình học của toàn bộ khuôn mặt. Hệ thống **chưa** có khả năng nhận diện chính xác người dùng khi họ đeo khẩu trang y tế dày hoặc kính râm.
- **Thiếu Anti-Spoofing**: Hiện tại hệ thống chưa kiểm tra sự sống (Liveness Detection, độ sâu 3D hoặc chớp mắt), tồn tại rủi ro bị đánh lừa bởi ảnh in 2D hoặc ảnh trên điện thoại.

6.3 Đề xuất & Hướng phát triển (Recommendations)

Nhóm đề xuất tích hợp thêm mô hình **Liveness Detection** để xử lý triệt để rủi ro ảnh giả (Spoofing). Ngoài ra, xem xét chuyển đổi triển khai từ Docker Compose lên cụm **Kubernetes (K8s) bằng Helm chart** để có thể Auto-scale số lượng AI Worker nhằm đáp ứng hàng vạn request vào giờ cao điểm.

Chương 7

Tính năng Nâng cao (Advance)

Nhằm đưa dự án chạm tới chất lượng của một phần mềm thương mại, nhóm đã hoàn thiện xuất sắc các tính năng Nâng cao (nằm trong tiêu chí lấy Điểm cộng của môn học) như sau:

7.1 1. Triển khai hệ thống lên Internet với Domain & SSL

Hệ thống không chỉ dừng lại ở localhost mà đã được deploy thực tế:

- **Tên miền chính thức**: Cấu hình tại https://attendance.thanhtech.cloud.
- **Hạ tầng Gateway (Cloudflare Tunnel & Nginx)**: Nhóm sử dụng Cloudflare Tunnel để đưa các cổng cục bộ ra Internet một cách an toàn mà không cần mở Port. Kết hợp **Nginx Reverse Proxy** để định tuyến tới Frontend và Backend API. Nhờ đó, người dùng được bảo mật toàn bộ dữ liệu qua **SSL (HTTPS)**, có thể dễ dàng truy cập bằng 3G/4G trên điện thoại.

7.2 2. Luồng tự động sao lưu dữ liệu (Backup Local & S3)

Dữ liệu là tài sản quý giá nhất, đặc biệt là thông tin khuôn mặt sinh viên:

- Nhóm đã viết các script backup định kỳ (cronjobs) được đóng gói trong một container `backup` riêng biệt.
- Hệ thống tự động tạo bản dump cho **MySQL DB** và bản snapshot lưu trữ vector cho **Qdrant**. Sau đó, toàn bộ dữ liệu này cùng với kho ảnh tĩnh từ **MinIO** được luân chuyển đồng bộ (Sync) sang hạ tầng Remote Storage chuẩn **AWS S3**. Tính năng này đáp ứng chuẩn khôi phục thảm họa (Disaster Recovery).

7.3 3. Tích hợp CI/CD và Quản lý phiên bản

- **GitHub Actions**: Nhóm xây dựng luồng Continuous Integration (CI). Mỗi khi có code đẩy lên nhánh `main`, hệ thống tự động chạy lint, build lại các Docker Images (Backend, Worker) và kiểm tra tích hợp liên tục.
- **Pipeline linh hoạt**: Cho phép cấu hình các trọng số Model (Threshold) thông qua biến môi trường độc lập, cô lập mã nguồn và dữ liệu cấu hình.

7.4 4. Luồng Cache đa lớp và Tối ưu hiệu năng cao

Để đáp ứng nhiều người dùng cùng lúc (High Concurrency) với độ trễ siêu thấp:

- **Bộ đệm Redis**: Đóng vai trò làm bộ nhớ đệm (Cache) cho tầng Application và tầng Client, giảm tải hàng ngàn request trực tiếp vào MySQL mỗi khi Load trang Dashboard.
- **Hàng đợi Celery Queue**: Nhờ phân rã nghiệp vụ AI bằng Redis Queue, hệ thống có thể nhận hàng trăm yêu cầu điểm danh cùng lúc ở đầu giờ học mà API vẫn trả về `200 OK` cực nhanh (độ trễ dưới 1.5 giây), không bị ngắt kết nối.

— HẾT —